

TEL102 - Práctico 1

Semestre 2, 2025

Fecha: 01/09/2025, Duración: 1h 10min

Instrucciones generales

- **Parte A** (35 min): resolución **escrita en papel**, sin uso de medios externos.
- **Parte B** (35 min): desarrollo **en computador**. Puede usar un modelo de IA como apoyo y documentar en archivo **Readme**:
 - **prompts** utilizado,
 - **limitaciones** del código generado,
 - **modificaciones** realizadas,
 - **comparación** con la versión en papel.

Los archivos base estarán disponibles en **AULA USM**.

Restricción de entrada: los nombres de canciones se ingresan **sin espacios**.

Entregables

- **Parte A (papel)**: hoja con las dos funciones implementadas.
 - **Parte B (archivo comprimido)**:
 - **main.c**, **sonify.c**, **sonify.h** (implementación completa).
 - **Readme.md** o **Readme.txt** (reflexión indicada arriba).
 - Comprimir todo en **.zip**, **.rar**, **.tar.gz**, etc.
 - Formato de nombre: **TEL102_P1_Nombre_Apellido.zip**. **Ejemplo:** **TEL102_P1_Patricio_Olivares.zip**
-

Enunciado: Sonify, playlist de canciones

La startup **Sonify** requiere un prototipo simple para gestionar playlists en un taller escolar. El programa debe permitir agregar canciones con su duración, listar el contenido y calcular información básica (tiempo total y verificación de existencia de una canción).

Usted debe completar las funciones faltantes para obtener una primera versión funcional.

Parte A: Resolución escrita (35 min)

Implemente en papel:

1. `float duracionTotal(struct Cancion playlist[], int n)`, suma y retorno de todas las duraciones.
 2. `void buscarCancion(struct Cancion playlist[], int n, char nombre[])`, búsqueda por nombre.
 - Si la encuentra: **Canción <nombre_canción> encontrada**
 - Si no: **Canción no encontrada**
-

Parte B: Resolución en computador (35 min)

1. Complete en **sonify.c** las dos funciones faltantes.
 2. Compile y pruebe el programa con **main.c**.
 3. Documente el uso de IA en el **Readme**, incluyendo comparación con la versión en papel.
 4. Entregue los tres archivos de código y el **Readme** comprimidos, según el formato indicado.
-

Puntaje (10 pts)

Parte A (4 pts)

- **duracionTotal**: 2 pts
- **buscarCancion**: 2 pts

Parte B (6 pts)

- Desarrollo de funciones faltantes: 2 pts
- Compilación y ejecución del programa: 1 pt
- Documentación del uso de IA: 2 pts
- Reflexión comparativa en Readme: 1 pt

Código base (con funciones incompletas)

Archivo `sonify.h`

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_SONGS 5
#define MAX_NAME 30

struct Cancion {
    char nombre[MAX_NAME];
    float duracion; // en minutos
};

// Prototipos
int agregarCancion(struct Cancion playlist[], int n);
void mostrarPlaylist(struct Cancion playlist[], int n);
float duracionTotal(struct Cancion playlist[], int n); // *** FALTANTE ***
void buscarCancion(struct Cancion playlist[], int n, char nombre[]); // *** FALTANTE ***
```

Archivo `sonify.c`

```
#include "sonify.h"

// Implementaciones completas
int agregarCancion(struct Cancion playlist[], int n) {
    printf("Ingrese nombre (sin espacios): ");
    scanf("%s", playlist[n].nombre);

    printf("Ingrese duración (min): ");
    scanf("%f", &playlist[n].duracion);
    getchar(); // limpiar '\n' pendiente

    printf("Canción agregada.\n");
    return n + 1;
}

void mostrarPlaylist(struct Cancion playlist[], int n) {
    if (n == 0) {
        printf("La playlist está vacía.\n");
        return;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d. %s - %.2f min\n", i + 1, playlist[i].nombre, playlist[i].duracion);
    }
}

// *** FUNCIONES FALTANTES (resuélvalas primero en papel) ***

float duracionTotal(struct Cancion playlist[], int n) {
    // TODO: implementar
}

void buscarCancion(struct Cancion playlist[], int n, char nombre[]) {
    // TODO: implementar
}
```

Archivo main.c

```
#include "sonify.h"

int main() {
    struct Cancion playlist[MAX_SONGS];
    int n = 0; // cantidad actual de canciones
    int opcion;
    char nombreBuscado[MAX_NAME];

    printf("Bienvenido a Sonify\n");

    do {
        printf("\nMenú:\n");
        printf("1. Agregar canción\n");
        printf("2. Mostrar playlist\n");
        printf("3. Duración total\n");
        printf("4. Buscar canción\n");
        printf("0. Salir\n");
        printf("Seleccione opción: ");
        scanf("%d", &opcion);
        getchar(); // limpiar '\n' pendiente

        switch (opcion) {
            case 1:
                if (n < MAX_SONGS) {
                    n = agregarCancion(playlist, n);
                } else {
                    printf("La playlist está llena.\n");
                }
                break;
            case 2:
                mostrarPlaylist(playlist, n);
                break;
            case 3:
                printf("Duración total: %.2f min\n", duracionTotal(playlist, n));
                break;
            case 4:
                printf("Ingrese nombre a buscar (sin espacios): ");
                scanf("%s", nombreBuscado);
                buscarCancion(playlist, n, nombreBuscado);
                break;
            case 0:
                printf("Gracias por usar Sonify.\n");
                break;
            default:
                printf("Opción inválida.\n");
        }
    } while (opcion != 0);

    return 0;
}
```